Day 4 목요일 11월 5일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1245 끝 1330

19 수열 공비가 양수이고 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대해 $a_1 = 3$, $S_3 = 39$일 때, 공비 r과 S_5를 구하세요.

$S_3 = \frac{3(r^3-1)}{r-1} = \frac{3(r-1)(r^2+r+1)}{r-1} = 3(r^2+r+1) = 39$, $r^2+r-12=0 \Rightarrow (r+4)(r-3)=0$ $\therefore r=3$

$S_5 = \frac{3(3^5-1)}{2} = \frac{3^6-3}{2} = \frac{726}{2} = 363$

20 수열의 극한·급수 수열 $\{a_n\}$이 임의의 자연수 n에 대해 $n^2+1 \le a_n \le n^2+2n$을 만족할 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{3n^2+1}$을 구하세요.

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{3n^2+1} \le \frac{a_n}{3n^2+1} \le \frac{n^2+2n}{3n^2+1}$

$\frac{1}{3} \le \frac{a_n}{3n^2+1} \le \frac{1}{3}$

$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{3n^2+1} = \frac{1}{3}$

21 수열의 극한·급수 다음 급수의 수렴과 발산을 조사하세요. → $\lim_{n\to\infty} a_n \neq$ 발산

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n-1}$

(b) 힌트: 부분합 S_n을 직접 계산해 보세요.

$\lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{3n-1} = \frac{2}{3} \neq 0$ → 발산

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \log_2 \frac{n+1}{n}$ $= \frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{n+1}{n} = n+1$

$\lim_{n\to\infty} \log_2(n+1) = \infty$

$\therefore$ 발산

22 함수의 극한·연속 임의의 실수 x에 대해 다음 함수 $f(x)$가 연속이 되도록 하는 실수 a, b를 구하세요.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-6}{x-2}, & x \neq 2 \\ b, & x = 2 \end{cases}$$

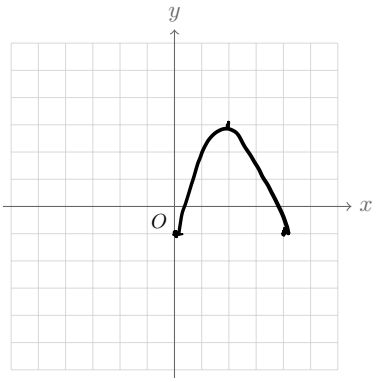
$2^2+2a-6=0$

$2a=2$, $a=1$, $b=-5$

$\frac{(x+3)(x-2)}{x-2} = x+3 \to x=5$

23 함수의 극한·연속 그래프 닫힌 구간 $[0, 4]$에서 함수 $f(x) = -x^2+4x-1$의 그래프를 그리고, 최댓값과 최솟값을 구하세요.

$= -(x^2-4x+4)+3 = -(x-2)^2+3$



(풀이)

$x=0, y=-1$

$x=4, y=-1$

$x=2, y=3$

24 미분 다음을 구하세요.

(a) $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$의 도함수 $\frac{f}{g}' = \frac{f'g-fg'}{g^2}$

$\frac{(x-1)-(x+2)}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$

$f'=1$, $g'=1$

(b) 곡선 $y = x^3-2x+1$ 위의 점 $(2, 5)$에서의 접선의 기울기 $y' = 3x^2-2$

$x=2$일 때 기울기 10